

Bloco 5

Panorama Brasileiro: Marco Regulatório, Dados Abertos e Oportunidades de Pesquisa

ANAC · SAC · DECEA

Marco Regulatório Nacional da UAM — 2025–2026

ANAC · SAC · DECEA

O Brasil se posicionou como laboratório global de UAM — maior frota de helicópteros urbanos do mundo (São Paulo) e protagonismo da Embraer / Eve Air Mobility.

2025

Sandbox ANAC — Vertiportos

Edital 03/ANAC/2025: seleção da Vertimob Infrastructure e PRS Aeroportos para ambiente de testes regulatórios de vertiportos com supervisão próxima da agência.

2025

Emenda RBAC 61 — Pilotos VCA

Consulta pública sobre categoria VTOL Capable Aircraft (VCA): modelo de transição aproveitando pilotos de helicóptero e avião para a nova categoria.

mar/2026

PNMAA — Política Nacional de Mobilidade Aérea Avançada

Tomada de subsídios liderada pela SAC em 6 eixos temáticos: modelo de negócio, infraestrutura, espaço aéreo, segurança, impactos urbanos e zoneamento.

20XX

Primeiros Vertiportos

Campo de Marte (SBMT/SP) e Aeródromo de Jacarepaguá (SBJR/RJ)

O ano de 20XX marca a consolidação dos marcos legais necessários para a operação comercial de UAM no Brasil.

Manual de Prospecção de Sítios Aeroportuários como Referência Metodológica

Alves et al. (2021) · MIINFRA/SAC

Desenvolvido para aeroportos convencionais, o Manual tem estrutura metodológica diretamente adaptável à prospecção de sítios para vertiportos urbanos brasileiros.

Convergências com frameworks GIS internacionais

- 1** **Análise de demanda e catchment area**
Mapeamento da área de influência por tempo de deslocamento — equivalente à análise de acessibilidade por rede (Rahman 2023, Lee & Cho 2025).
- 2** **Avaliação do terreno**
Topografia, geotecnia, área disponível e afastamentos de obstáculos — critérios diretamente equivalentes ao framework Wang et al. (2024).
- 3** **Compatibilidade com PZPA**
Verificação obrigatória de interferência com zonas de proteção de aeródromos vizinhos — idêntica à triagem regulatória dos estudos internacionais.
- 4** **Impactos ambientais e socioeconômicos**
APP, corpos hídricos, comunidades afetadas — equivalente às dimensões de equidade
- 5** **Representação geoespacial em GIS**
O Manual já previa produção de mapas digitais georreferenciados



Dados Geoespaciais Abertos para UAM no Brasil

Dado	Fonte / Plataforma	Aplicação em UAM
MDS/LiDAR (São Paulo)	GeoSampa — geosampa.prefeitura.sp.gov.br	Análise de obstáculos 3D, superfícies OIS
Malha viária e TP	OpenStreetMap / Overpass Turbo	Acessibilidade, integração multimodal, localização-alocação
Uso e ocupação do solo	IBGE / SIEG	Triagem regulatória, aptidão multicritério
Limites de PZPA	DECEA / GeoAisweb / Portal AGA	Filtro de exclusão de zonas proibidas e restritas
Dados socioeconômicos	IBGE Censo 2022 / Malha setorial	Análise de equidade e modelagem de demanda
Imagens de satélite	CBERS-4A / Copernicus (Sentinel-2)	Classificação de uso do solo, expansão urbana
Hidrografia e APP	ANA (HidroWeb) / SFB	Exclusão de áreas de preservação permanente

Lacunas Identificadas e Agenda de Pesquisa Futura

Oportunidades para o contexto brasileiro



Foco em grandes metrópoles

A literatura concentra-se em megacidades asiáticas e norte-americanas. Cidades médias — contexto mais viável para UAM inicial no Brasil — são sub-representadas.

BR

Ausência do contexto latino-americano

Nenhum estudo identificado aplica GIS para seleção de vertiportos em cidades brasileiras. Desigualdades socioespaciais e marco regulatório demandam adaptações específicas.



Dados acústicos empíricos de eVTOL

Modelagem de ruído UAM depende quase exclusivamente de dados simulados. Campanhas de medição georreferenciada em campo são fundamentais para validar modelos GIS.



Triagem 3D integrada à seleção de sítios

Exceto Guo et al. (2024) e Wang et al. (2024), poucos estudos realizam triagem tridimensional de obstáculos como etapa integrada — lacuna metodológica relevante.



Equidade e justiça espacial

Estudos otimizam cobertura e eficiência, mas raramente incorporam métricas de equidade — garantia de que a UAM beneficia também populações de menor renda.



Oportunidade

São José dos Campos como caso de estudo piloto: dados abertos disponíveis (OSM, IBGE, DECEA)

6 Lições Centrais do Capítulo

- 1 GIS não é apenas mapa — é plataforma analítica para otimização espacial com múltiplos critérios simultâneos.
- 2 A terceira dimensão é indispensável em ambientes urbanos densos — análise 2D pode aprovar sítios inviáveis.
- 3 Restrições técnicas devem preceder a análise de demanda — segurança operacional antes da otimização econômica.
- 4 Regulação e GIS devem caminhar juntos — os melhores frameworks integram explicitamente as normas ao processo espacial.
- 5 O ruído é variável de planejamento, não apenas de monitoramento — critério ativo na seleção de corredores.
- 6 O Brasil tem oportunidade única — dados abertos ricos + marco regulatório avançando + lacuna de estudos aplicados.

 **Agora: Prática no QGIS — importação de camadas OSM, buffer, MDE, etc**